

永磁同步电动机的反馈线性化控制

杜娟, 许强, 贾正春 (华中科技大学电气与电子工程学院, 武汉市 430074)

摘 要: 针对交流永磁同步电动机(PMSM)多变量、强耦合、非线性的特点, 设计了状态反馈线性化控制器, 用于速度环的调节。该方法可将原系统有效的解耦线性化, 然后利用线性化方法进行综合。仿真结果证明, 该算法可以得到理想的动静态性能。

关键词: 永磁同步电动机; 反馈线性化控制器

Feedback Linearised Controller for PMSM

DU Juan, XU Qiang, JIA Zheng - chun

(Huazhong University of Science and Technology, 430074 China)

Abstract: As the permanent magnet synchronous motor(PMSM) is a multi - variable, strong - coupled, non-linear system, a feedback linearised controller is designed to regulate it's speed response. This method can decouple and linearise the system efficiently, linear theory can then be used for synthesis. Simulation results indicate that this algorithm can approach desirable performance.

Key words: permanent magnet synchronous motor; feedback linearised controller

中图分类号: TP273 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004 - 0056(2002)02 - 0002 - 03

1 引言

交流永磁同步电动机具有高功率密度和转矩惯量比, 从而在伺服驱动方面得到了广泛应用, 并实现了很多种高性能矢量控制算法, 如 PI, PID 控制, 这些算法都是基于线性化控制技术。但是 PMSM 是一非线性多变量环节, 它包含了机械角速度 ω_m 和 d_q 坐标系电枢电流 i_d, i_q 的乘积项, 传统的 PI 控制器在很多条件下不能达到理想的暂态性能, 这就促使了非线性控制技术的发展, 如自适应控制、滑模变结构控制等。本文讨论反馈线性化控制方法, 并给出了它的仿真结果。

2 永磁同步电动机的数学模型

典型的伺服驱动系统如图 1 所示, 它由永磁同步电动机、位置/速度传感器、三相 IGBT 逆变器和控制器组成。控制器根据位置和电流的反馈信号, 按一定算法产生 PWM 信号, 从而控制电机的运转。

在 d_q 坐标系下, 忽略饱和的影响, 假设电机为隐极机, 可得三相 PMSM 的电压、转矩和状态方程分别为^[1]:

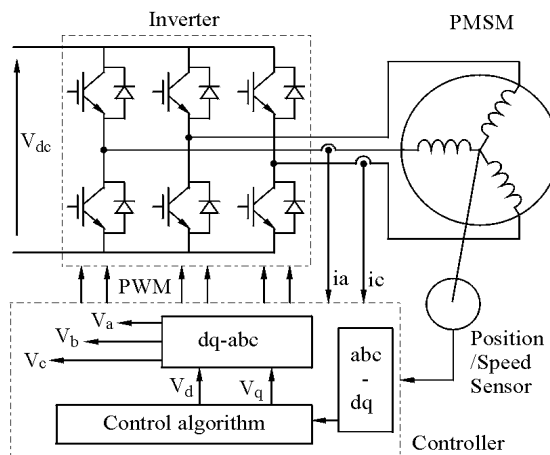


图 1 典型 PMSM 伺服驱动系统

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL & -\omega_m L \\ \omega_m L & R + pL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ n\omega_m \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$T_e = \frac{3n}{2} k_e i_q \quad (2)$$

$$p \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & \omega_m & 0 \\ -\omega_m & -R/L & -nk_e/L \\ 0 & 3nk_e/2J & -B/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_d/L \\ U_q/L \\ -T_l/J \end{bmatrix} \quad (3)$$

式中, u_d 、 u_q 为端电压的 d、q 轴分量; i_d 、 i_q 为电枢电流的 d、q 轴分量; T_e 、 T_l 分别为电磁转矩和负载转矩; ω_m 是转子机械旋转角频率; k_e 为永久磁铁对应的磁链常数; R 、 L 分别为电枢电阻和自感; J 是转动惯量; B 是运动阻尼系数; n 为电机极对数; $p = d/dt$ 是微分算子。

3 反馈线性化控制器

由 PMSM 构成的位置伺服系统, 可简化为一个两输入两输出系统。输入输出反馈线性化的基本原理就是对输出方程 (ω_m 和 i_d) 求导, 直到出现输入变量 (u_q 和 u_d), 然后利用线性化方法设计合适的输入变量消除非线性^[2]。在下面的分析中, 假设负载转矩 T_l 不变或相对转速来说变化非常缓慢。对式(3)的第三行再次求导, 可得:

$$\frac{d^2\omega_m}{dt^2} = \frac{d\alpha_r}{dt} = \frac{1}{J} \left[\frac{3n}{2} k_e \frac{di_q}{dt} - B\alpha_r \right] \quad (4)$$

将式(3)中的第二行代入式(4), 可得:

$$\frac{d\alpha_r}{dt} = \frac{1}{J} [k_4 u_q - k_1 i_q - k_2 i_d \omega_m - k_3 \omega_m - B\alpha_r] \quad (5)$$

式中, $k_1 = \frac{3nk_e R}{2L}$, $k_2 = \frac{3n^2 k_e}{2}$, $k_3 = \frac{3n^2 k_e^2}{2L}$, $k_4 = \frac{3nk_e}{2L}$ 。上

式中出现了输入变量 u_q , 因此可以适当设计控制器来控制输出动态。定义一个新的变量 $v_1 = \frac{d\alpha_r}{dt}$, 则有:

$$u_q = \frac{1}{k_4} [Jv_1 + k_1 i_q + k_2 i_d \omega_m + k_3 \omega_m + B\alpha_r] \quad (6)$$

输出变量 ω_m 可以用线性极点配置法来控制, 得到级数稳定动态:

$$v_1 = \frac{d\alpha_r}{dt} = h_1(\alpha^* - \alpha_r) + h_2(\omega^* - \omega_m) + h_3 \int(\omega^* - \omega_m) dt \quad (7)$$

式中, α^* 、 ω^* 分别为加速度和速度的参考值。系数 h_1 和 h_2 的选择, 只要使多项式 $h_1 + h_2 e = 0$ 的根严格落在 s 平面左半边, 就能保证系统具有全局渐进稳定性。

现在考虑 d 轴动态, 由式(3)的第一行可得:

$$u_d = L v_2 + R i_d - n \omega_m L i_q \quad (8)$$

$$\text{式中, } v_2 = \frac{di_d}{dt} = h_4(i_d^* - i_d) \quad (9)$$

其中 i_d^* 为 d 轴参考电流。

由上述(6)(7)(8)(9), 我们可以设计相应的反馈线性化控制器, 其框图如图 2 所示。

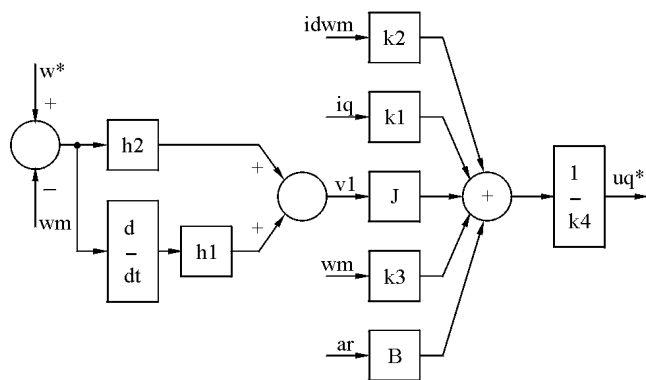
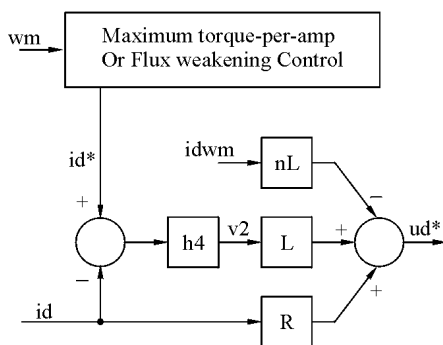


图 2 反馈线性化控制器框图

4 MATLAB 仿真结果

根据上述算法, 设计了相应的 PMSM 速度环控制器。考虑到电机要运行在基准转速之下和之上, 因此, 在基准转速之下, 采用通常的最大转矩/电流法控制, 即 $i_d^* = 0$; 而在基准转速之上, 采用弱磁算法^[3], 此时 $i_d^* = -\frac{k_e}{L} + \frac{1}{L} \sqrt{\frac{V_{om}^2}{n^2 \omega_m^2} - (L i_q)^2}$ 。用 MAT-

LAB 进行仿真, 所用电机和逆变器的各项参数为: $R = 2.05 \Omega$, $L = 7.5 \text{ mH}$, $J = 0.91 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$, $k_e = 0.89 \text{ Nm/A}$, $B = 1.05 \times 10^{-6} \text{ Nm/rad/s}$, 极对数 $n = 2$, 负



载转矩 $T_l = 1 \text{ Nm}$, 基准转速 $\omega_{base} = 209 \text{ rad/s}$, 直流电压 $V_{DC} = 300 \text{ V}$ 。电机起动时, 给定转速为 160 rad/s , 在 0.03 s 时跃变到 240 rad/s , 这两种情况下, 电机分别运行在最大转矩和弱磁控制方式。图 3 和图 4 分别给出了 PMSM 的速度阶跃响应和 d、q 轴电流的暂态响应。由图可见, 速度响应快速无超调, 具有理想的性能。传统的 PI 调节器在最大转矩控制的恒转矩阶段, 有很好的性能, 而在弱磁控制的恒功率阶段, 要么响应速度慢, 要么有超调, 调节效果并不理想。

同期装置在发电厂的应用研究

邵勇 (广州发电厂, 广州市 510160)

摘 要:对发电机并网的同期条件进行了分析,指出几个有关发电机并网应引起高度重视的问题,提出应用微机自动准同期装置的必要性。

关键词:发电机;同期并网;自动准同期装置

Abstract: The synchronization conditions that the generator parallels in the network was analysed. It points out some questions which must be given attention to in course of synchronizing and shows the necessity that we should apply the intellectualized automatic quasi - synchronizing device to synchronize.

Key words: generator; synchronize; automatic quasi - synchronizing device

1 概述

在电力系统运行过程中,经常需要把发电机接入电力系统并列运行。因此发电机并网成为发电厂的一项重大操作,它直接关系到系统运行的稳定及发电机的安全。实现发电机并网的方式有两种,一

种是准同期方式,一种是自同期方式。准同期方式是将已经励磁的发电机在达到同期条件后,并入电网;自同期方式是将未被励磁的发电机在达到额定转速时,并入电网,随即加上励磁,接着转子被拉入同步。自同期方式由于当发电机合闸时,冲击电流

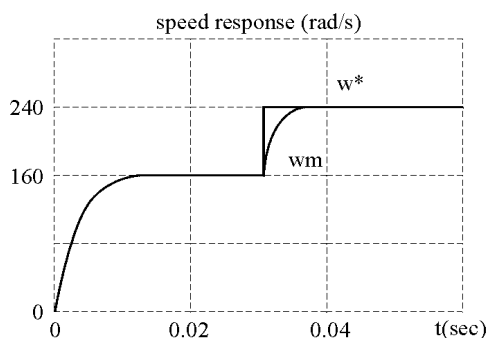


图3 PMSM的速度阶跃响应

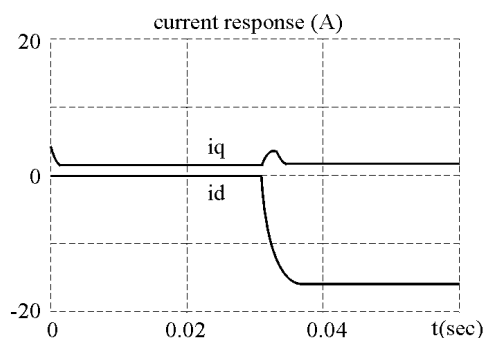


图4 d、q轴电流的暂态响应

5 结论

本文从交流永磁同步电动机的数学模型出发,应用状态反馈线性化理论,设计了用于电机速度调节的反馈线性化控制器。由仿真结果可见,无论电机的给定转速大于或小于基准速度,控制器均可以快速准确的跟踪,充分证明了反馈线性化方法应用在交流永磁同步电机伺服驱动系统中的可行性和有效性。

参考文献:

- [1] 秦忆,等.现代交流伺服系统.华中理工大学出版社,1995.
- [2] Robust nonlinear control of brushless DC motors for direct drive robotic applications, Neyram Hemati, James S. Thorp and Ming C. Leu. IEEE

Transactions on Industrial Electronics, Vol. 37, No. 6, pp. 460 - 468, December 1990.

- [3] Wide - speed operation of interior permanent magnet synchronous motors with high - performance current regulator, S. Morimoto, M. Sanada and Y. Takeda, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 30, No. 4, pp. 920 - 926, July/ August 1994.
- [4] 张涛,蒋静坪,张国宏.交流永磁同步电机伺服系统的线性化控制.中国电机工程学报,Vol. 21. No. 6, p41 - 43, Jun. 2001.
- [5] 马幼捷.直接反馈线性化(DFL)的理论体系研究,青岛大学学报,Vol. 10, No. 4, Dec. 1997.

作者简介:杜娟:女,1977年生,硕士研究生,主要从事电力电子与电力传动方面的研究。许强:男,1968年生,博士后,副教授,主要从事交流伺服驱动方面的研究。